

# LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

JUDUL PRAKTIK INDUSTRI

(NAMA PERUSAHAAN)



Oleh:

NAMA LENGKAP

XX/XXXXXX/SV/XXXXX

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN  
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2025

# **LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI**

## **JUDUL PRAKTIK INDUSTRI**

Laporan Praktik Industri  
Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan  
Teknik pada Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro Departemen Teknik Elektro  
dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Oleh:  
NAMA LENGKAP  
XX/XXXXXX/SV/XXXXX

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN  
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2025**

# HALAMAN PENGESAHAN PRODI LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

JUDUL PRAKTIK INDUSTRI  
(NAMA PERUSAHAAN)



Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Elektro

Dosen Pembimbing PI

Nama Kaprodi  
NIP.

Nama Dosen Pembimbing  
NIP.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PRAKTIK INDUSTRI**

**JUDUL PRAKTIK INDUSTRI**  
**(NAMA PERUSAHAAN)**

Disusun oleh:  
**Nama Lengkap**  
**XX/XXXXXX/SV/XXXXX**

Telah melaksanakan kegiatan Praktik Industri  
dari tanggal **Hari/Bulan/Tahun** sampai dengan **Hari/Bulan/Tahun**

Mengetahui,

Kepala/Pimpinan/Supervisor  
(Nama Perusahaan),

Telah diperiksa dan disetujui  
Pembimbing Praktik Industri

Nama Lengkap dan gelar  
Jabatan

Nama Lengkap dan gelar  
Jabatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Praktik Industri dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan.

Laporan Praktik Industri ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ucapan terimakasih 1
2. Ucapan terimakasih 2
3. Ucapan terimakasih 3
4. Ucapan terimakasih 4
5. Ucapan terimakasih 5

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan buah karma baik di masa kini maupun di masa mendatang. Semoga Laporan Praktik Industri ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 18 Desember 2025

Nama Lengkap  
XX/XXXXXX/SV/XXXXX

# DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>PENGESAHAN PRODI</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                   | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                 | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>INTISARI</b>                                     | <b>ix</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                            | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .                        | 1           |
| 1.2 Tujuan dan Manfaat . . . . .                    | 1           |
| 1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan . . . . .          | 1           |
| <b>BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN</b>                      | <b>2</b>    |
| 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan . . . . .            | 2           |
| 2.2 Struktur Organisasi . . . . .                   | 2           |
| 2.3 Tugas dan Tanggung Jawab . . . . .              | 2           |
| 2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) . . . . .  | 3           |
| 2.5 Etika Profesi . . . . .                         | 3           |
| <b>BAB 3 POKOK PEMBAHASAN</b>                       | <b>4</b>    |
| 3.1 Perangkat Penelitian . . . . .                  | 4           |
| 3.2 Penjelasan Tahapan Penelitian 1 . . . . .       | 4           |
| 3.2.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1 . . . . . | 5           |
| 3.2.2 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1 . . . . . | 6           |
| 3.3 Penjelasan Tahapan Penelitian 2 . . . . .       | 6           |
| 3.3.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 2 . . . . . | 6           |
| 3.4 Perancangan Sistem dan Implementasi . . . . .   | 7           |

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                             | <b>8</b>     |
| 4.1 Penjelasan Hasil Pembahasan 1 . . . . .                   | 8            |
| 4.1.1 Pengambilan Data . . . . .                              | 8            |
| 4.1.2 Estimasi Fungsi Alih . . . . .                          | 10           |
| 4.2 Ringkasan Hasil Pengujian . . . . .                       | 11           |
| <b>BAB 5 PENUTUP</b>                                          | <b>12</b>    |
| 5.1 Kesimpulan . . . . .                                      | 12           |
| 5.2 Saran . . . . .                                           | 12           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                         | <b>13</b>    |
| <b>LAMPIRAN</b>                                               | <b>L - 1</b> |
| A Surat Balasan dari Perusahaan (bukti diterima PI) . . . . . | L - 1        |
| B Surat Tugas Praktik Industri . . . . .                      | L - 2        |
| C Logbook Kegiatan Praktik Industri . . . . .                 | L - 3        |
| D Daftar Hadir Praktik Industri . . . . .                     | L - 7        |
| E Surat Keterangan Selesai Praktik Industri . . . . .         | L - 11       |
| F Dokumentasi . . . . .                                       | L - 12       |

## DAFTAR GAMBAR

|     |                                                                                    |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | Contoh gambar 1 .....                                                              | 5      |
| F.1 | Dokumentasi Kegiatan Praktik Industri di PT Dirgantara Indonesia<br>(Persero)..... | L.- 12 |



## DAFTAR TABEL

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 2.1 | Contoh Tabel 2 ..... | 3  |
| 3.1 | Contoh tabel 3 ..... | 7  |
| 3.2 | Contoh Tabel 1 ..... | 7  |
| 4.1 | Contoh tabel 4 ..... | 8  |
| 4.2 | Contoh tabel 5 ..... | 10 |
| 4.3 | Contoh tabel 7 ..... | 11 |

## DAFTAR SINGKATAN

(bila ada)

| Notasi | Arti                                     |
|--------|------------------------------------------|
| PID    | <i>proporsional, integral, derivatif</i> |
| $K_p$  | <i>Proportional gain</i>                 |
| $K_i$  | <i>Integral gain</i>                     |
| $K_d$  | <i>Derivative gain</i>                   |

# Judul Praktik Industri

Oleh :

Nama Lengkap

XX/XXXXXX/SV/XXXXX

## INTISARI

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. [1]

### 1.2 Tujuan dan Manfaat

Berikut adalah beberapa tujuan penelitian yang telah ditetapkan untuk memandu jalannya penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian 1
2. Tujuan Penelitian 2
3. Tujuan Penelitian 3

### 1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Hari/Bulan/Tahun - Hari/Bulan/Tahun  
Tempat : Penempatan di perusahaan

## BAB II

### PROFIL PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### 2.2 Struktur Organisasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### 2.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.

Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Tugas dan Tanggung Jawab 1
2. Tugas dan Tanggung Jawab 2
3. Tugas dan Tanggung Jawab 3
4. Tugas dan Tanggung Jawab 4

## 2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Tabel 2.1** Contoh Tabel 2

| No. | Nama                                          | Fungsi                            |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | <i>Nama rincian objek yang akan dibahas 1</i> | Fungsi rincian objek penjelasan 1 |
| 2   | <i>Nama rincian objek yang akan dibahas 2</i> | Fungsi rincian objek penjelasan 2 |
| 3   | <i>Nama rincian objek yang akan dibahas 3</i> | Fungsi rincian objek penjelasan 3 |
| 4   | <i>Nama rincian objek yang akan dibahas 4</i> | Fungsi rincian objek penjelasan 4 |

## 2.5 Etika Profesi

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## BAB III

### POKOK PEMBAHASAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### 3.1 Perangkat Penelitian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

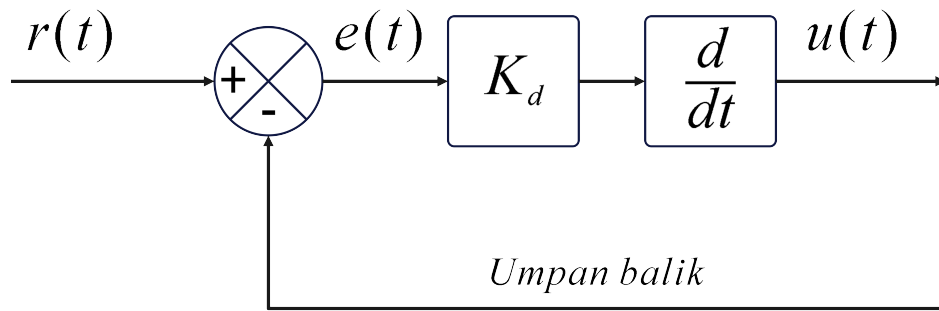
#### 3.2 Penjelasan Tahapan Penelitian 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla,

malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 3.2.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



**Gambar 3.1** Contoh gambar 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



### **3.2.2 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### **3.3 Penjelasan Tahapan Penelitian 2**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### **3.3.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 2**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Tabel 3.1** Contoh tabel 3

|        | $\dot{e}(k)$ |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
|        |              | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
| $e(k)$ | NB           | S  | S  | S  | S  | S  | S  | S  |
|        | NM           | MS | MS | S  | S  | S  | MS | MS |
|        | NS           | M  | MS | MS | S  | MS | MS | M  |
|        | ZO           | B  | M  | MS | MS | MS | M  | B  |
|        | PS           | M  | MS | MS | S  | MS | MS | M  |
|        | PM           | MS | MS | S  | S  | S  | MS | MS |
|        | PB           | S  | S  | S  | S  | S  | S  | S  |

### 3.4 Perancangan Sistem dan Implementasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Tabel 3.2** Contoh Tabel 1

| Penulis   | Judul   | Metode Pemodelan Sistem |
|-----------|---------|-------------------------|
| Penulis 1 | Judul 1 | Pemodelan Sistem 1      |
| Penulis 2 | Judul 2 | Pemodelan Sistem 2      |
| Penulis 3 | Judul 3 | Pemodelan Sistem 3      |
| Penulis 4 | Judul 4 | Pemodelan Sistem 4      |
| Penulis 5 | Judul 5 | Pemodelan Sistem 5      |
| Penulis 6 | Judul 6 | Pemodelan Sistem 6      |

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penjelasan Hasil Pembahasan 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

##### 4.1.1 Pengambilan Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Tabel 4.1** Contoh tabel 4

| Variasi | $K_p$ | $K_i$ | $K_d$ |
|---------|-------|-------|-------|
| PID1    | 1     | 1     | 1     |
| PID2    | 3     | 1     | 1     |
| PID3    | 4     | 7     | 8     |
| PID4    | 4     | 5     | 9     |

## A. Variasi Data 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$\begin{aligned} Tf = G(s) &= \frac{\text{output}}{\text{input}} \\ Tf &= \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n} \end{aligned} \quad (4.1)$$

## B. Variasi Data 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$\text{linear}(x; a, b) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x - a)/(b - a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases} \quad (4.2)$$

### C. Variasi Data 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### 4.1.2 Estimasi Fungsi Alih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Tabel 4.2** Contoh tabel 5

|                          |        | <i>Validation data</i> |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                          |        | Data-1                 | Data-2 | Data-3 | Data-4 | Data-5 | Data 6 |
| <i>Transfer function</i> | $TF_1$ | 83,13                  | 77,73  | 80,74  | 94,22  | 85,88  | 83,76  |
|                          | $TF_2$ | 79,61                  | 83,34  | 76,93  | 84,3   | 82,39  | 77,31  |
|                          | $TF_3$ | 81,88                  | 72,91  | 82,17  | 95,17  | 84,9   | 81,9   |
|                          | $TF_4$ | 82,6                   | 73,58  | 81,63  | 96,21  | 85,44  | 84,23  |
|                          | $TF_5$ | 83,13                  | 77,33  | 80,95  | 94,59  | 85,89  | 83,87  |
|                          | $TF_6$ | 83,56                  | 73,29  | 81,42  | 96,17  | 85,4   | 84,33  |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Tabel 4.3** Contoh tabel 7

| Karakteristik            | Perbandingan performa |        |        |               |
|--------------------------|-----------------------|--------|--------|---------------|
|                          | PID                   | MF3    | MF5    | MF7           |
| <i>Rise time</i> (s)     | 1,0580                | 1,0740 | 1,0620 | <b>1,0450</b> |
| <i>Settling time</i> (s) | 1,3380                | 1,3410 | 1,3350 | <b>1,3290</b> |
| <i>Overshoot</i> (%)     | 0,0910                | 0,0440 | 0,0593 | <b>0,0121</b> |
| <i>Peak</i>              | 1,0910                | 1,0440 | 1,0593 | <b>1,0121</b> |
| <i>Peak time</i> (s)     | 1,0840                | 1,3560 | 1,2710 | 1,0520        |

## 4.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan data hasil pengujian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran 1
2. Saran 2
3. Saran 3

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, “Review of modelling and control of two-wheeled robots,” *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013.



## LAMPIRAN

### A Surat Balasan dari Perusahaan (bukti diterima PI)



Bandung, 06 Juni 2024

Nomor : 257/037.11a/HD3000/06/2024  
Perihal : Praktik Kerja/TA/Magang

Kepada Yth.  
Ketua Departemen  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada  
Di Tempat

Dengan hormat,

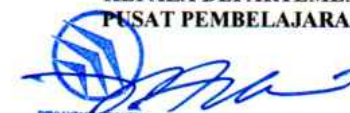
- Menindaklanjuti referensi surat yang kami terima dari Universitas Gadjah Mada Nomor : 1829/UN1/SV2-TEDI/AKM/PJ/2024 tanggal 01 April 2024 perihal: Permohonan Praktek Industri, dengan ini kami beritahukan bahwa nama/jurusan yang tersebut di bawah ini **diterima** melaksanakan Praktik Kerja/Magang/Penelitian/Tugas Akhir/Tesis mulai tanggal 10 Juli s.d 23 Agustus 2024 dengan perincian sebagai berikut:

| NO | NAMA                   | PENEMPATAN                  | PEMBIMBING         |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Bernardus Aldo Edward  | Departemen                  | Bpk. Sambas Satibi |
| 2  | Faizahel Joasa Ariesta | Instrumentasi Uji Terbang – |                    |
| 3  | Zaky Abyan Hidayat     | FT2000                      |                    |

Oleh karena itu, siswa/mahasiswa dimohon hadir sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertera di atas ke Gedung Diklat PT.DI dengan membawa : Foto 3 × 4 (2 buah) latar merah, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (1 lembar), fotocopy Surat Balasan dari PT. Dirgantara Indonesia dan telah melakukan Vaksin Booster.

Kami sampaikan pula bahwa kami tidak memberikan fasilitas berupa : akomodasi, makan, transport, uang saku, asuransi kecelakaan dan lain-lain bagi mahasiswa / mahasiswi yang melaksanakan Penelitian/Praktik Kerja/Magang. Disamping itu demi menjaga kerapian dan keseragaman diwajibkan berpakaian rapi, sopan serta menggunakan Jas Almamater dan Safety Shoes bagi yang pelaksanaannya di area produksi. Demi menjaga ketertiban administrasi, mahasiswa diwajibkan membuat laporan kegiatan.

- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DEPARTEMEN  
PUSAT PEMBELAJARAN**  
  
**HERI KUSMAYADI, S. S., M.B.A.**

Tembusan Yth :  
Kepala Divisi Pengembangan SDM

**PT DIRGANTARA INDONESIA**  
Jl. Pajajaran No 154, Bandung 40174, Indonesia.  
Email : sekretariatptdi@indonesian-aerospace.com, Website : www.Indonesian-aerospace.com

## B Surat Tugas Praktik Industri



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
SEKOLAH VOKASI  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
Sekip Unit III, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55281  
Telp.: (0274) 561111, 505633 | Fax. (0274) 542908 | Email: TEDI.sv@ugm.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO. 2798/UN1/SV.2-TEDI/AKM/PJ/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng  
NIKA : 111197510201206101  
Jabatan : Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika  
Sekolah Vokasi UGM

Dengan ini menugaskan mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Faizahel Joasa Ariesta  
NIM : 22/499164/SV/21287  
Prodi : Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol  
Dosen Pembimbing : Dr. Fahmizal, S.T., M.Sc.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Industri di PT. Dirgantaraa Indonesia (Persero)  
Bandung, yang di mulai pada tanggal 10 Juli s.d. 23 Agustus 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juni 2024  
Ketua,

*ditandatangani secara elektronik*

Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng  
NIP. 111197510201206101 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

## C Logbook Kegiatan Praktik Industri

### LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK INDUSTRI

Nama : Faizahel Joasa Ariesta  
 NIM : 22/499164/SV/21287  
 Lokasi Praktik Industri : PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

| No | Tanggal    | Kegiatan                                                                                       | Keterangan                                                                                               | Paraf |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 10/07/2024 | Pembuatan <i>ID Card</i>                                                                       | <i>ID Card</i> sebagai akses masuk PTDI                                                                  |       |
| 2  | 11/07/2024 | Pengambilan <i>ID Card</i> dan pengarahan                                                      | Pengambilan kartu akses masuk sekaligus pengarahan di Gedung Diklat PTDI                                 |       |
| 3  | 12/07/2024 | Pengenalan lokasi Menara Pusat Pengendalian Uji Terbang                                        | Pengenalan setiap ruangan yang terdapat pada Menara Pusat Pengendalian Uji Terbang                       |       |
| 4  | 15/07/2024 | Diskusi awal dengan pembimbing                                                                 | Pemilihan ide topik laporan Praktik Industri                                                             |       |
| 5  | 16/07/2024 | Pengamatan pengukuran beban arus pada Drone Elang Hitam                                        | Mengamati hasil data monitoring pengukuran beban arus pada Drone Elang Hitam                             |       |
| 6  | 17/07/2024 | Penjelasan mengenai sistematika penerimaan data pesawat terhadap <i>ground staff</i>           | Mempelajari sistem pengiriman ( <i>transmitter</i> ) dan penerimaan ( <i>receiver</i> ) data pesawat     |       |
| 7  | 18/07/2024 | Penjelasan mengenai <i>antenna telemetry</i>                                                   | Mempelajari tipe <i>antenna</i> , spesifikasi, dan parameter yang dimiliki oleh <i>antenna telemetry</i> |       |
| 8  | 19/07/2024 | Perancangan sistem <i>autotracking antenna telemetry</i> Menara Pusat Pengendalian Uji Terbang | Pembuatan alur dan konsep yang akan diusung terhadap <i>project autotracking antenna</i>                 |       |
| 9  | 22/07/2024 | <i>Wiring hardware prototype</i>                                                               | Penentuan komponen, <i>wiring</i> komponen, dan pengujian kerja motor stepper                            |       |

|    |            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 23/07/2024 | Perancangan <i>design interface monitoring and controlling display</i> pada website             | Menentukan teknologi yang akan digunakan dalam proses pembangunan website, dan <i>layout</i> tampilan                                                          |  |
| 11 | 24/07/2024 | Penjelasan mengenai ADS-B <i>receiver</i> dan pengoprasiannya                                   | Menjelaskan <i>part hardware</i> yang digunakan dan cara kerjanya                                                                                              |  |
| 12 | 25/07/2024 | Pembuatan <i>Application Programming Interface</i> untuk komunikasi website dengan ESP WROOM-32 | Penentuan logika, studi literatur, dan pengimplementasian kode ESP WROOM-32 dan pembuatan server                                                               |  |
| 13 | 26/07/2024 | Praktik penggunaan ADS-B <i>receiver independent build</i>                                      | Melakukan praktik simulasi penggunaan ADS-B <i>receiver</i> menggunakan Raspberry Pi, Virtual Radar Server, dan penentuan <i>variable address</i> data pesawat |  |
| 14 | 29/07/2024 | Pengujian 1                                                                                     | Pengambilan data format JSON, penampilan data, dan mengirimkan nilai bearing ke ESP32 serta pemrosesan gerak motor stepper                                     |  |
| 15 | 30/07/2024 | Diskusi lanjut dengan pembimbing                                                                | Perancangan penggunaan logika kontrol fuzzy dengan hasil penetapan set 8 arah mata angin                                                                       |  |
| 16 | 31/07/2024 | Pembuatan logika kontrol fuzzy tahap pertama                                                    | Penerapan logika kontrol fuzzy metode mamdani pada MATLAB dan kalkulasi perhitungan manual                                                                     |  |
| 17 | 01/08/2024 | Pengembangan logika kontrol fuzzy kedalam kode program ESP WROOM-32                             | Pembuatan perhitungan logika kontrol fuzzy dengan kode Program ESP WROOM-32                                                                                    |  |
| 18 | 02/08/2024 | Pengimplementasian logika kontrol fuzzy pada <i>auto mode controlling</i> motor stepper         | Menerapkan hasil logika kontrol fuzzy pada sistem penggerak motor stepper                                                                                      |  |

|    |            |                                                                           |                                                                                                                                                                 |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19 | 05/08/2024 | Pengujian 2                                                               | Presentasi hasil penerapan logika kontrol fuzzy ke dalam sistem <i>autotracking antenna telemetry</i>                                                           |  |
| 20 | 06/08/2024 | <i>Feedback study course</i> pengembangan website dengan pembimbing       | Pembelajaran bersama mengenai pembuatan website dan server (HTML, CSS, JS, React, Node JS, dan Express JS)                                                      |  |
| 21 | 07/08/2024 | Kalibrasi sistem <i>autotracking antenna telemetry</i>                    | Pengkalibrasian nilai <i>error</i> yang dialami melalui <i>software</i> sistem                                                                                  |  |
| 22 | 08/08/2024 | Pembelajaran bersama dengan devisi Sensor dan Kalibrasi                   | Mempelajari cara pengkalibrasian sistem dan berdiskusi mengenai penyusunan laporan                                                                              |  |
| 23 | 09/08/2024 | Kunjungan pesawat N219                                                    | Mengamati dan mempelajari infrastruktur pesawat berupa penggunaan sensor dan sistem pengiriman data pesawat terhadap ground                                     |  |
| 24 | 12/08/2024 | Pengujian 3                                                               | <i>Final</i> pengujian sistem <i>autotracking antenna telemetry</i> yang stabil dengan logika kontrol fuzzy berbasis website                                    |  |
| 25 | 13/08/2024 | Pendokumentasian tahapan uji sistem <i>autotracking antenna telemetry</i> | Melakukan dokumentasi tahapan dari proses penangkapan data pesawat menggunakan ADS-B <i>receiver</i> hingga melakukan <i>monitoring and controlling antenna</i> |  |
| 26 | 14/08/2024 | Penyusunan laporan kegiatan Praktik Industri                              | Penyusunan bab 1-2                                                                                                                                              |  |
| 27 | 15/08/2024 | Penyusunan laporan kegiatan Praktik Industri                              | Penyusunan bab 3                                                                                                                                                |  |
| 28 | 16/08/2024 | Penyusunan laporan kegiatan Praktik Industri                              | Penyusunan bab 4                                                                                                                                                |  |

|    |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29 | 19/08/2024 | Penyusunan laporan kegiatan Praktik Industri                                                                          | Penyusunan bab 5                                                                                                                  |  |
| 30 | 20/08/2024 | Penyusunan laporan kegiatan Praktik Industri                                                                          | Pembenahan dan merapikan laporan                                                                                                  |  |
| 31 | 21/08/2024 | Pengurusan berkas hasil kegiatan Praktik Industri                                                                     | Pelaporan selesainya kegiatan Praktik Industri dan pengajuan surat keterangan telah selesai melaksanakan kegiatan serta penilaian |  |
| 32 | 22/08/2024 | Pencetakan laporan kegiatan Praktik Industri                                                                          | Melakukan pencetakan laporan kegiatan Praktik Industri                                                                            |  |
| 33 | 23/08/2024 | Penyerahan <i>hardware project</i> sistem <i>autotracking antenna telemetry</i> dan laporan kegiatan Praktik Industri | Menyerahkan hasil <i>project</i> yang dibangun selama kegiatan dan menyerahkan hasil laporan Praktik Industri                     |  |

## D Daftar Hadir Praktik Industri

**DAFTAR HADIR**  
**MAHASISWA PRAKTIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL**  
**SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**  
**BULAN : JULI 2024**

Nama : Faizahel Joasa Ariesta  
 NIM : 22/499164/SV/21287

| TANGGAL | KETERANGAN |      |       | KETERANGAN       |
|---------|------------|------|-------|------------------|
|         | MASUK      | IZIN | SAKIT |                  |
| 10      | ✓          |      |       | WFO              |
| 11      | ✓          |      |       | WFO              |
| 12      | ✓          |      |       | WFO              |
| 13      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 14      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 15      | ✓          |      |       | WFO              |
| 16      | ✓          |      |       | WFO              |
| 17      | ✓          |      |       | WFO              |
| 18      | ✓          |      |       | WFO              |
| 19      | ✓          |      |       | WFO              |
| 20      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 21      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 22      | ✓          |      |       | WFO              |
| 23      | ✓          |      |       | WFH              |
| 24      | ✓          |      |       | WFO              |
| 25      | ✓          |      |       | WFH              |
| 26      | ✓          |      |       | WFO              |
| 27      |            |      |       | Libur Perusahaan |

|        |    |   |   |                  |
|--------|----|---|---|------------------|
| 28     |    |   |   | Libur Perusahaan |
| 29     | √  |   |   | WFO              |
| 30     | √  |   |   | WFO              |
| 31     | √  |   |   | WFH              |
| JUMLAH | 16 | 0 | 0 |                  |

Keterangan :

1. Bila sakit/izin harap memberitahukan penanggung jawab
2. Absensi harian diparaf oleh penanggung jawab

Penanggung Jawab

( Dimas Septa Bahari )



**DAFTAR HADIR**  
**MAHASISWA PRAKTIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL**  
**SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**  
**BULAN : AGUSTUS 2024**

Nama : Faizahel Joasa Ariesta  
NIM : 22/499164/SV/21287

| TANGGAL | KETERANGAN |      |       | KETERANGAN       |
|---------|------------|------|-------|------------------|
|         | MASUK      | IZIN | SAKIT |                  |
| 1       | √          |      |       | WFH              |
| 2       | √          |      |       | WFH              |
| 3       |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 4       |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 5       | √          |      |       | WFO              |
| 6       | √          |      |       | WFO              |
| 7       | √          |      |       | WFH              |
| 8       | √          |      |       | WFO              |
| 9       | √          |      |       | WFO              |
| 10      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 11      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 12      | √          |      |       | WFO              |
| 13      | √          |      |       | WFO              |
| 14      | √          |      |       | WFH              |
| 15      | √          |      |       | WFH              |
| 16      | √          |      |       | WFH              |
| 17      |            |      |       | Libur Perusahaan |
| 18      |            |      |       | Libur Perusahaan |

|        |    |   |   |     |
|--------|----|---|---|-----|
| 19     | ✓  |   |   | WFH |
| 20     | ✓  |   |   | WFH |
| 21     | ✓  |   |   | WFO |
| 22     | ✓  |   |   | WFH |
| 23     | ✓  |   |   | WFO |
| JUMLAH | 17 | 0 | 0 |     |

Keterangan :

3. Bila sakit/izin harap memberitahukan penanggung jawab
4. Absensi harian diparaf oleh penanggung jawab

Penanggung Jawab

( Dimas Septa Bahari )

## E Surat Keterangan Selesai Praktik Industri



### **SURAT KETERANGAN**

No : 0694/037.11/HC3000/08/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Faizahel Joasa Ariesta  
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 09 April 2004  
No. Induk : 22/499164/SV/21287  
Lembaga : Universitas Gadjah Mada  
Jurusan : D4 - Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol

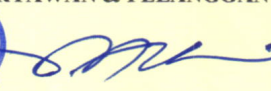
telah selesai melaksanakan Kerja Praktik Industri dengan topik **“Pengembangan Sistem Autotracking Telemetry Antenna Pusat Pengendalian Uji Terbang Menggunakan Data ADS-B Dengan Penerapan Logika Kontrol Fuzzy Berbasis Website”** dilingkungan / area Bidang Modifikasi & Kesiapan Terbang, PT Dirgantara Indonesia sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 16 August 2024.

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik Industri, yang bersangkutan mengikuti prosedur dan memiliki dedikasi yang baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Agustus 2024

**KEPALA DEPARTEMEN  
PUSAT PEMBELAJARAN  
KARYAWAN & PELANGGAN**

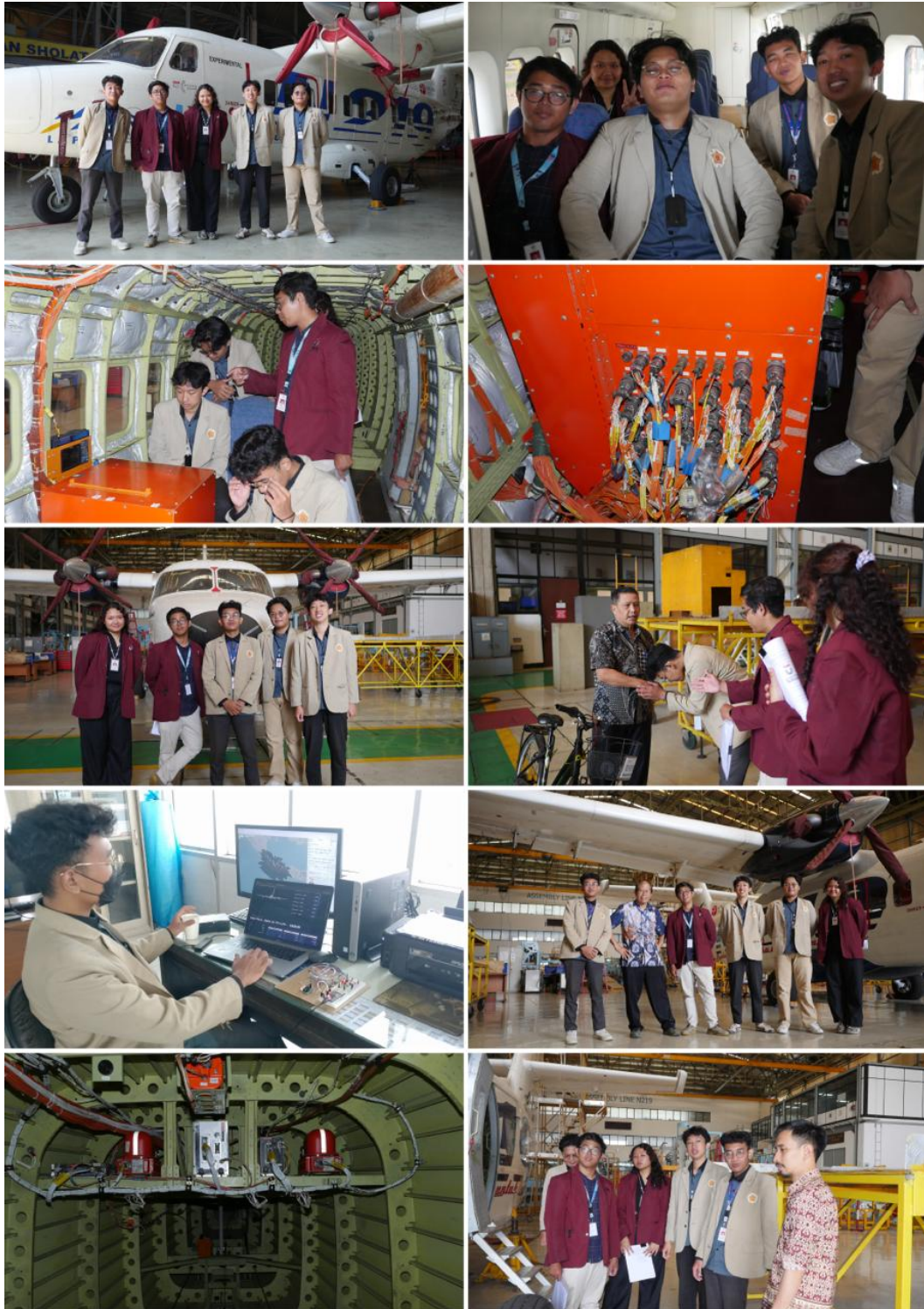
  
  
**HERI KUSMAYADI, S.S., M.B.A.**

**PT DIRGANTARA INDONESIA**

**JL. Pajajaran No 154 Bandung 40174, Indonesia**

Email : sekretariatptdi@indonesian-aerospace.com, Website : www.indonesian-aerospace.com

## F Dokumentasi



**Gambar F.1** Dokumentasi Kegiatan Praktik Industri di PT Dirgantara Indonesia (Persero)